

Omar AbdelKader

Chercheur doctorant en informatique
Inria - EVREF / LaBRI - Progress
Université de Lille
Lille, France

Dernière mise à jour : 13 août 2026
omar.abdelkader@inria.fr
omarabdelkader.com
github.com/omarabdelkader
ORCID 0009-0005-1339-5683

À propos de moi

Je suis un chercheur en IA possédant une vaste expérience en intelligence artificielle et en génie logiciel.
Je poursuis actuellement un doctorat en informatique à l'Université de Lille.

Responsabilités

Leadership et rôles fondateurs

- Fondateur et responsable de l'organisation **pharo-llm**  sur github et **pharo-llm**  sur hugging face.
- Responsable du site Web **GDR-SciLog**
- Président de **Synapse-NeuroTech-Lille** , une association étudiante axée sur l'IA et les neurosciences.
- Chef de projet et responsable de plusieurs projets **chatpharo** , **pharo-infer**  et de nombreux **plus**.

Service communautaire et organisationnel

- Membre du comité d'organisation, **GDR-SciLog'26** .
- Membre du comité d'organisation, **ESUG'26** , **ESUG'25** , **ESUG'24** .
- Membre de l'organisation **pharo-ai** .
- Membre du **Club IA et Transition Ecologique**  du **Ministère de la Transition Ecologique** .
- Contributeur de **Café IA**  au **Conseil national du numérique** .

Révision, mentorat et supervision académique

- Sous-réviseur chez **BENEVOL'25** .

Prix et distinctions

Récompenses :

- Prix du meilleur article (3e place) — IWSST 2025, Gdańsk, Pologne
AbdelKader, O., Ducasse, S., Zaitsev, O., Robbes, R., & Polito, G. (2025). Package-Aware Approach for Repository-Level Code Completion in Pharo. *International Workshop on Smalltalk Technologies (IWSST)*. DOI.

Honneurs :

- Témoignage d'anciens élèves — IDMC 2024, Université de Lorraine, France
"Témoignage d'anciens élèves en PNL & IA à l'Université de Lorraine" 

Publications

Rang A

- Kier, K., Giagnorio, A., Abdelkader, O., Zaitsev, O., Peharz, R., Robbes, R., Bavota, G., & Ducasse, S. (2026). Teaching LLMs a Low-Resource Language : Enhancing Code Completion in Pharo. *International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)*. DOI.

Rang C

- AbdelKader, O., Ducasse, S., Zaitsev, O., Robbes, R., & Polito, G. (2025). Package-Aware Approach for Repository-Level Code Completion in Pharo. *International Workshop on Smalltalk Technologies (IWSST)*. DOI.
- Elkolei, M., AbdelKader, O., Ducasse, S., & Zaitsev (2026). Alternative UX Extensions and Their Trade-offs for Code Completion in Pharo. *International Workshop on Smalltalk Technologies (IWSST)*. DOI.

Revues Q1

- AbdelKader, O., Ducasse, S., Zaitsev, O., Robbes, R., & Polito, G. (2026). Evaluating Package-Level Scoping Strategies for Repository-Level Code Completion in Pharo. *Journal of Computer Languages (COLA)*. DOI.

Expérience

Doctorant — INRIA, [EVREF], & Labri [Progress] (Villeneuve-d'Ascq, France) Oct. 2024 — Présent

- Améliorer la complétion et la génération de code à l'aide de LLM, en ciblant spécifiquement le langage de programmation Pharo, qui dispose de données de formation limitées.
- Développer des techniques de complétion de code, d'inférence de type et de déploiement dans l'IDE de Pharo, en mettant l'accent sur les performances d'exécution.

Ingenieur IA — INERIS, [CIVS] (Verneuil-en-Halatte, France) Sept. 2023 – septembre 2024

- Développement de « INERIS-IA », un outil pour classer les documents textuels selon les objectifs stratégiques de INERIS en utilisant les techniques ML et NLP.
- Création de requêtes booléennes pour la récupération de documents et amélioration de la qualité du corpus grâce à la similarité des documents et à l'extraction de mots clés.

Stagiaire — LIPN, [RCLN] (Villetaneuse, France) Juin 2023 – Août 2023

- Techniques d'échantillonnage comparées pour la planification probabiliste, en particulier pour générer des récits littéraires.
- Méthodes évaluées, notamment le Score Function Estimator (SFE) et des techniques avancées telles que Gumbel-Softmax, évaluant leur efficacité à produire des histoires cohérentes et créatives.

Développeur de logiciels — BEON-IT (Beyrouth, Liban) Mai 2022 – juin 2022

- Java · Modèles de conception · .NET Framework · Threading · Microsoft SQL Server

Développeur Full-Stack — SSCC-IT (Andket, Liban) nov. 2020 – avril 2021

- PHP et SQL · Modèles de conception · Microsoft SQL Server

Éducation

Université de Lille — Villeneuve-d'Ascq, France

- *doctorat en informatique* (octobre 2024 – aujourd'hui)

Université de Lorraine — Nancy, France

- *M.Sc. en traitement du langage naturel* (sept. 2022 – septembre 2024)

Université libanaise — Beyrouth, Liban

- *B.Sc. en Data Science* (sept. 2019 – juillet 2022)

Logiciels

ChatPharo

- Interface conversationnelle en direct entre les développeurs Pharo et les grands modèles de langage.
- Permet des discussions interactives avec les LLM directement depuis l'environnement Pharo.
- Conception d'une architecture ouverte et extensible pour expérimenter plusieurs backends LLM.

INERIS-IA

- Plateforme d'IA développée chez INERIS pour la classification des documents et la gestion des connaissances.
- Création d'une interface Web basée sur Flask intégrant plusieurs modèles ML et NLP.
- Modèles de classification de documents formés alignés sur les objectifs de la COP 2027 et les thèmes stratégiques INERIS.
- Implémentation de fonctionnalités supplémentaires, notamment la similarité des documents, l'extraction de mots clés et l'amélioration de la qualité du corpus.

Analyse de la dynamique familiale

- Ce projet analyse la dynamique familiale en France à l'aide de l'Analyse Formelle de Concepts (ACF).
- À l'aide des données du recensement national français, l'étude identifie des modèles de structures familiales, de ménages monoparentaux, de décisions de procréation et de naturalisation par mariage dans cinq zones régionales.
- Le projet explore les relations entre les variables démographiques telles que l'état civil, la composition des ménages et la nationalité, offrant un aperçu des tendances culturelles et sociales qui façonnent les ménages français.

Détection de vrais et faux visages

- Démontre le processus de création et de formation d'un réseau neuronal pour les tâches de classification.
- Parcourt le prétraitement des données, la conception de l'architecture du modèle, la formation, l'évaluation et la visualisation des résultats pour évaluer les performances et l'exactitude des prévisions.

EESMACF

- Évalue deux modèles NLP : SBERT (Sentence-BERT) et MiniLM – pour classer les analogies à l'aide de l'ensemble de données FrameNet.
- L'objectif est d'identifier les analogies valides et invalides en tirant parti des intégrations SBERT et d'un classificateur MiniLM affiné.
- MiniLM a atteint une précision de 99 % pour distinguer les analogies valides des analogies non valides, surpassant ainsi SBERT (précision d'environ 55 %).

DeGatto

- Cadre d'analyse des sentiments pour les avis sur les vêtements pour femmes du commerce électronique.
- Utilise un ensemble de données Kaggle (plus de 23 000 phrases) avec des annotations au niveau des aspects pour le matériau, la taille, la conception et le confort.
- Évaluation de plusieurs modèles NLP/DL/ML (BiLSTM, SVM, Logistic Regression, Multinomial Naive Bayes). BiLSTM a obtenu les meilleurs résultats pour l'analyse au niveau de la phrase, et LinearSVC a bien fonctionné pour l'analyse au niveau

des aspects.

- Inclut un outil de visualisation construit avec ReactJS et NodeJS pour afficher les résultats sous forme de diagrammes à barres ou à secteurs.

Enseignement

- Assistant d'enseignement à l'IUT : *Introduction au développement logiciel* 41,5 h TP
- Assistant d'enseignement à l'IUT : *Maintenance logicielle* 12h Travaux dirigés
- Assistant d'enseignement à Polytech : *DataBase* 16h Labs
- Assistant d'enseignement à Polytech : *Internet* 12h Labs

Surveillance

- Mehdi Elkolei, Stage Bachelor, 4 mois, avril 2026 - juillet 2026
- Srajal Dwivedi, Google Summer of Code, 3 mois, mai 2025 - juillet 2025

Présentations publiques

- **Semaine Française du Cerveau 2026** : IA et cerveau : deux manières d'apprendre, qu'est-ce que cela change dans notre quotidien ?
- **ESUG 2025** : ChatPharo : une architecture ouverte pour comprendre comment parler en direct aux LLM

Technologies et compétences

- **Langages de programmation** : Python, Pharo, Java, JavaScript
- **Apprentissage automatique et apprentissage profond** : TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn
- **Traitement du langage naturel (NLP)** : spaCy, NLTK
- **Big Data et systèmes distribués** : Apache Spark, Hadoop
- **Analyse et visualisation des données** : Pandas, Matplotlib, Seaborn
- **Informatique scientifique** : NumPy, SciPy
- **Développement Web** : Flask, Django, Laravel, ReactJS
- **Bases de données et cloud** : MongoDB, MySQL, AWS
- **Systèmes d'exploitation** : macOS, UNIX, Windows
- **Domaines de recherche** : Intelligence artificielle, génie logiciel, AI4SE, SE4AI

Volontariat

Président de Synapse-NeuroTech-Lille-ULille - (2024-Présent)

- Diriger le conseil d'administration et coordonner les activités et les projets de l'association.
- Gérer le budget annuel, y compris la planification financière, le suivi des dépenses et l'allocation des fonds.
- Représentation de l'association lors de réunions avec l'administration universitaire, les partenaires et les sponsors.
- Supervisé la planification d'événements, d'ateliers et de conférences liés à la neurotechnologie et à l'intelligence artificielle.
- Définir les objectifs stratégiques et assurer l'alignement avec la mission de l'association.

Membre du Club IA et Transition écologique du ministère de la Transition Écologique — (2023-présent)

- Contribution aux projets en cours basés sur l'IA soutenant les initiatives de transition écologique au sein du gouvernement français.
- Assistance au développement et à l'évaluation de cas d'utilisation de l'IA pour les politiques publiques et l'impact environnemental.
- Collaboration avec des équipes interdisciplinaires, comprenant des décideurs politiques, des chercheurs et des experts techniques.
- Participation à des discussions stratégiques sur le déploiement responsable et durable de l'IA dans le secteur public.

Contributeur à Café IA au Conseil National du Numérique (CNNum) — (2023-présent)

- Contribution aux discussions nationales sur l'intelligence artificielle, la politique numérique et l'impact sociétal.
- Aide à la préparation et à l'animation des sessions Café IA réunissant des experts, des chercheurs et des acteurs publics.
- Participation à l'analyse des tendances, des cas d'utilisation et des défis réglementaires en matière d'IA.
- Soutien aux initiatives de partage de connaissances sur l'IA responsable et éthique.

Secouriste bénévole à Croix-Rouge Française — (2022-2023)

- Fournir les premiers soins et l'assistance d'urgence lors d'événements et d'opérations publiques.
- Répondre aux urgences médicales en suivant les protocoles de sécurité et d'urgence établis.
- Collaboration avec des équipes multidisciplinaires dans des situations de haute pression.
- Maintien de l'état de préparation grâce à une formation régulière en premiers secours et en intervention d'urgence.

Loisirs

- **Activités nautiques :** Natation · Plongée
- **Sports de plein air et d’aventure :** Randonnée · Ski · Parachutisme
- **Activités créatives et artistiques :** Photographie
- **Sports de précision :** Boxe · Bowling · Golf

Langues

- **Arabe :** Natif
 - **Français :** Natif
 - **Anglais :** B2
-